



La desigualdad aparece sola: mecánica estadística del dinero en un modelo de intercambio aleatorio

*Luis Alberto Román Verde*¹

Asesor: [Nombre del asesor]¹

¹*luis.roman4456@alumnos.udg.mx*

Departamento de Física, CUCEI, Universidad de Guadalajara

Blvd. Marcelino García Barragán 1421, Col. Olímpica, Guadalajara Jal., C. P. 44430, México

Resumen

Se estudia, como trabajo introductorio, el modelo de intercambio aleatorio de Drăgulescu y Yakovenko, que trata a las personas de una economía como las moléculas de un gas y al dinero como su energía. N personas empiezan con la misma cantidad de dinero e intercambian monedas al azar; el dinero total se conserva y nadie puede endeudarse. Combinando la conservación del dinero, el principio de máxima entropía, la definición termodinámica de temperatura y el postulado de igual probabilidad de los microestados (que en este modelo se demuestra a partir de la simetría de la dinámica), se deduce que en equilibrio el dinero sigue la distribución de Boltzmann; con monedas enteras es una distribución geométrica, cuyo coeficiente de Gini exacto es $G = (1 + \langle m \rangle) / (1 + 2\langle m \rangle)$, que tiende a $1/2$ en el límite continuo. Una simulación de 2000 personas (datos simulados, 40 repeticiones de 2×10^7 intercambios) da $G = 0.5109 \pm 0.0010$, frente a 0.5118 esperado para el mismo tamaño; todas las cantidades medidas coinciden con la teoría dentro de dos errores estándar, mientras que la aproximación continua se desvía hasta en 11 errores estándar. Un análisis de convergencia muestra que el equilibrio se alcanza después de unos 3000 intercambios por persona. El resultado se mantiene para las reglas de intercambio conservativas y simétricas consideradas. En el modelo, permitir deudas hasta un límite m_d eleva el Gini a $(1 + m_d / \langle m \rangle) / (1 + q)$, y un banco que inyecta dinero de forma sostenida lo fija en 0.43 o en 0.63 según entre por los más pobres o por los más ricos. Finalmente, se hace una comparación exploratoria con datos de ingreso del Banco Mundial; por tratarse de variables distintas, no constituye una validación del modelo.

Introducción

La desigualdad económica es uno de los temas centrales de la economía política y de las relaciones internacionales: se discute entre países y dentro de ellos, y se asocia con conflictos, migración y estabilidad política. Suele explicarse con causas particulares, como diferencias de educación, de



capital heredado, de instituciones o de poder. Este trabajo plantea una pregunta previa y más básica: *si todas las personas fueran idénticas y siguieran exactamente las mismas reglas, ¿cómo quedaría repartido el dinero?*

La física estadística ofrece una respuesta. En un gas, todas las moléculas son idénticas y obedecen las mismas leyes; sin embargo, en equilibrio, sus energías no son iguales: la mayoría tiene poca energía y unas pocas tienen mucha. Esa distribución, la de Boltzmann, no es consecuencia de ninguna diferencia entre moléculas, sino de cuántas maneras hay de repartir la energía total [7]. En el año 2000, Drăgulescu y Yakovenko propusieron aplicar esta idea al dinero [1]: las personas son las moléculas, el dinero es la energía y cada compra o venta es un choque en el que el dinero pasa de una persona a otra sin crearse ni destruirse.

Los objetivos de este trabajo introductorio son (i) deducir la distribución de equilibrio del dinero con las herramientas de la mecánica estadística, tratando de forma exacta el carácter discreto de las monedas; (ii) explicar con ello qué significa que los “estados de menor energía” sean los más probables; (iii) verificar la predicción con una simulación propia, cuantificando su incertidumbre y su convergencia; (iv) explorar dentro del modelo el efecto de las deudas y de la creación de dinero; y (v) hacer una comparación exploratoria con datos reales de distribución del ingreso [11].

Marco teórico

La analogía entre moléculas y personas

La Tabla 1 resume la correspondencia en la que se basa el modelo [1, 2]. La pieza clave es la conservación: en un intercambio comercial, el dinero que pierde el comprador es exactamente el que gana el vendedor, igual que la energía en un choque elástico. Solo las autoridades monetarias crean o destruyen dinero, lo cual se ignora en el modelo básico, del mismo modo que se ignora el intercambio de energía con el exterior en un gas aislado.

Gas ideal	Economía del modelo
Molécula	Persona
Energía de una molécula, ε	Dinero de una persona, m
Choque entre dos moléculas	Compra-venta entre dos personas
Energía total constante	Dinero total M constante
Energía nunca negativa	Sin deudas: $m \geq 0$
Temperatura $k_B T$	$T = 1/\ln(1 + N/M) \approx \langle m \rangle$ (ec. 10)
Equilibrio térmico	Distribución estacionaria del dinero
Entropía	Logaritmo del número de repartos

Tabla 1: Correspondencia entre un gas y el modelo de intercambio de dinero.

La analogía también tiene límites, que se discuten al final: las personas no son idénticas,



no intercambian al azar, producen, ahorran, heredan y cobran intereses. El modelo no pretende describir todo eso; pretende aislar el efecto del azar bajo una restricción de conservación.

Deducción de la distribución de Boltzmann

La distribución de Boltzmann se obtiene combinando cuatro ingredientes: la conservación de la energía (primera ley), el principio de máxima entropía (segunda ley), la definición termodinámica de temperatura y el postulado de igual probabilidad *a priori* de los microestados. Los tres primeros provienen de la termodinámica; el cuarto es el postulado fundamental de la mecánica estadística. Se hace primero para un sistema físico general y después se aplica al dinero, donde el cuarto ingrediente puede demostrarse.

Paso 1. Conservación y conteo de estados. Considérese un sistema aislado de energía total E fija (primera ley). Un *macroestado* queda descrito por variables globales, como E ; un *microestado* es una configuración particular de todas las partículas compatible con ellas. Sea $\Omega(E)$ el número de microestados con energía E . Se postula que, en equilibrio, todos los microestados accesibles son igualmente probables [7]. La entropía se relaciona con el conteo mediante la fórmula de Boltzmann,

$$S = k_B \ln \Omega. \quad (1)$$

Paso 2. Segunda ley y definición de temperatura. Divídase el sistema en dos partes, 1 y 2, que pueden intercambiar energía pero no crearla: $E_1 + E_2 = E$. El número total de microestados es $\Omega_1(E_1) \Omega_2(E - E_1)$ y la entropía total es $S = S_1(E_1) + S_2(E - E_1)$. En equilibrio la entropía total es máxima respecto a cómo se reparte la energía:

$$\frac{\partial S}{\partial E_1} = \frac{\partial S_1}{\partial E_1} - \frac{\partial S_2}{\partial E_2} = 0 \Rightarrow \frac{\partial S_1}{\partial E_1} = \frac{\partial S_2}{\partial E_2}. \quad (2)$$

Dos cuerpos en equilibrio térmico tienen la misma temperatura (ley cero), así que $\partial S / \partial E$ debe ser una función de la temperatura. La primera ley a volumen constante, $dE = T dS$, fija cuál:

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V,N}. \quad (3)$$

Esta definición reproduce además el sentido del flujo de calor: si la parte 2 cede una energía $dE > 0$ a la parte 1, la entropía total cambia en $dS = (1/T_1 - 1/T_2) dE$, que es positiva solo si $T_2 > T_1$.

Paso 3. Un sistema pequeño en contacto con un reservorio. Tómese ahora como parte 1 un sistema muy pequeño, por ejemplo una sola molécula, y como parte 2 todo lo demás, que funciona como *reservorio*. Si la molécula está en un estado particular i de energía ε_i , el reservorio tiene energía $E - \varepsilon_i$ y puede estar en cualquiera de sus $\Omega_R(E - \varepsilon_i)$ microestados. Como todos



los microestados del conjunto son igualmente probables (Paso 1), la probabilidad del estado i es proporcional a ese número:

$$P_i \propto \Omega_R(E - \varepsilon_i) = \exp \left[\frac{S_R(E - \varepsilon_i)}{k_B} \right]. \quad (4)$$

Como $\varepsilon_i \ll E$, se desarrolla la entropía del reservorio en serie de Taylor y se usa la ec. 3:

$$S_R(E - \varepsilon_i) \approx S_R(E) - \varepsilon_i \frac{\partial S_R}{\partial E} = S_R(E) - \frac{\varepsilon_i}{T}. \quad (5)$$

El término siguiente, $\frac{1}{2} \varepsilon_i^2 \partial^2 S_R / \partial E^2 = -\varepsilon_i^2 / (2T^2 C_R)$, donde C_R es la capacidad calorífica del reservorio, es despreciable porque C_R crece con el tamaño del reservorio. El primer término no depende de i y se absorbe en la normalización. Resulta la **distribución de Boltzmann**:

$$P_i = \frac{e^{-\varepsilon_i/k_B T}}{Z}, \quad Z = \sum_i e^{-\varepsilon_i/k_B T}. \quad (6)$$

Paso 4. Qué significa que los estados de menor energía sean los más probables. La deducción muestra que la molécula no “prefiere” tener poca energía. Toda la energía que tiene la molécula es energía que le falta al reservorio, y un reservorio con menos energía tiene exponencialmente menos microestados (ec. 4). La temperatura mide qué tan rápido se pierden: cada unidad de energía que toma la molécula reduce el número de microestados del resto en un factor $e^{-1/k_B T}$.

Paso 5. Aplicación al dinero y demostración de la igual probabilidad. En el modelo, la “energía” es el dinero. Con N personas y M monedas idénticas, un microestado es un reparto concreto de las monedas, y el número de repartos es

$$\Omega(N, M) = \binom{M + N - 1}{N - 1}. \quad (7)$$

En este sistema el postulado del Paso 1 no necesita suponerse. En cada paso de la dinámica se escoge un pagador i y un receptor j , cada pareja ordenada con probabilidad $1/N^2$. Si un reparto B se obtiene de un reparto A moviendo una moneda de i a j , la transición $A \rightarrow B$ tiene probabilidad $1/N^2$, y la inversa $B \rightarrow A$ (mover la moneda de j a i) también, porque en B la persona j tiene al menos esa moneda. La matriz de transición es, entonces, *simétrica*, $W(A \rightarrow B) = W(B \rightarrow A)$. Una matriz estocástica simétrica conserva la distribución uniforme, y como cualquier reparto puede alcanzarse desde cualquier otro, esa distribución es el único estado estacionario y se alcanza desde cualquier condición inicial. Por lo tanto, **en equilibrio todos los repartos son igualmente probables**. La regla alternativa de reparto aleatorio considerada más adelante también es simétrica. Una regla asimétrica, por ejemplo una en que el pago depende del dinero del pagador, rompe esta propiedad y no produce en general la distribución de Boltzmann [1, 2].



Una persona con m monedas deja $M - m$ para las otras $N - 1$, de modo que, exactamente,

$$P(m) = \frac{\Omega(N - 1, M - m)}{\Omega(N, M)}, \quad (8)$$

que es la ec. 4 aplicada a este sistema. Con 3 personas y 3 monedas hay 10 repartos, y una persona tiene 0, 1, 2 o 3 monedas en 4, 3, 2 y 1 de ellos: las probabilidades son 40, 30, 20 y 10 %. **Lo más probable es tener poco**, aunque nadie tenga ventaja.

Para N y M grandes, la entropía (con $k_B = 1$, de modo que S no tiene unidades y T se mide en monedas) se obtiene de la ec. 7 con la aproximación de Stirling:

$$S = \ln \Omega \approx (M + N) \ln(M + N) - M \ln M - N \ln N. \quad (9)$$

La definición de temperatura (ec. 3) con el dinero en lugar de la energía da

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial M} = \ln \left(1 + \frac{N}{M} \right) \Rightarrow T = \frac{1}{\ln(1 + 1/\langle m \rangle)} = \langle m \rangle + \frac{1}{2} - \frac{1}{12\langle m \rangle} + \dots, \quad \langle m \rangle = \frac{M}{N}. \quad (10)$$

Cada valor de m es un solo estado de la persona, así que la ec. 6 da una distribución **geométrica**,

$$P(m) = (1 - q) q^m, \quad q = e^{-1/T} = \frac{M}{M + N} = \frac{\langle m \rangle}{1 + \langle m \rangle}, \quad (11)$$

cuyo promedio es $q/(1 - q) = \langle m \rangle$, exactamente el dinero promedio. La ec. 8 tiende a la ec. 11 cuando $N \rightarrow \infty$ con $\langle m \rangle$ fijo. Con $\langle m \rangle = 20$ monedas se obtiene $q = 20/21$ y $T = 20.496$: la temperatura *no* es exactamente el dinero promedio, sino que lo excede en aproximadamente media moneda. Solo en el límite continuo, $\langle m \rangle \gg 1$ moneda, se recupera

$$P(m) = \frac{1}{T} e^{-m/T}, \quad T = \langle m \rangle. \quad (12)$$

Así, que la temperatura sea el dinero promedio es una *consecuencia* de la definición $1/T = \partial S / \partial M$ en el límite continuo, y no una definición. En este trabajo se usa la distribución geométrica exacta para todas las comparaciones con la simulación, y la exponencial solo como límite.

La entropía por persona de la distribución geométrica es $s = (1 + \langle m \rangle) \ln(1 + \langle m \rangle) - \langle m \rangle \ln \langle m \rangle$, que coincide con la ec. 9 dividida entre N y que, para $\langle m \rangle = 20$, vale 4.0203; en el límite continuo, $s = 1 + \ln \langle m \rangle = 3.9957$. La distribución geométrica es, además, la de máxima entropía $-\sum_m P(m) \ln P(m)$ entre todas las distribuciones sobre $m = 0, 1, 2, \dots$ con el mismo promedio [7].

Traducido al lenguaje social: **cada moneda que una persona acumula es una moneda que el resto ya no puede repartirse**, y eso reduce exponencialmente el número de repartos compatibles. Por eso, en cada instante, la mayoría de las personas tiene poco dinero y muy pocas tienen mucho. No es un juicio sobre mérito ni un destino individual: es un enunciado sobre qué fracción de la población se encuentra en cada nivel de dinero. Por el Paso 2, además, si dos economías aisladas con temperatura distinta se ponen en contacto, el dinero fluye de la de mayor temperatura a la de menor hasta igualarlas.



Cómo se mide la desigualdad

La *curva de Lorenz* $L(p)$ indica qué fracción del dinero total tiene la fracción p más pobre de la población [8]; con igualdad perfecta $L(p) = p$. El *coeficiente de Gini* G es el doble del área entre la recta de igualdad y la curva de Lorenz [9]; equivalentemente, es la diferencia promedio entre dos personas dividida entre el doble del promedio,

$$G = \frac{\langle |m_1 - m_2| \rangle}{2\langle m \rangle}. \quad (13)$$

Límite continuo. Para dos personas independientes con distribución exponencial, $|m_1 - m_2|$ es también exponencial con el mismo promedio T (por la falta de memoria de la exponencial); entonces $\langle |m_1 - m_2| \rangle = T = \langle m \rangle$ y

$$G = \frac{1}{2}, \quad L(p) = p + (1 - p) \ln(1 - p). \quad (14)$$

Monedas enteras. Para la distribución geométrica, sumando la serie se obtiene $\langle |m_1 - m_2| \rangle = 2q/[(1 - q)(1 + q)]$ y, con $\langle m \rangle = q/(1 - q)$,

$$G = \frac{1}{1 + q} = \frac{1 + \langle m \rangle}{1 + 2\langle m \rangle} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4\langle m \rangle} + \dots \quad (15)$$

Para $\langle m \rangle = 20$, $G = 21/41 = 0.5122$. El Gini discreto es *mayor* que $1/2$ porque la discretización deja más personas exactamente en cero; en el extremo $\langle m \rangle \rightarrow 0$, casi todos tienen cero y $G \rightarrow 1$. Las demás predicciones exactas para $\langle m \rangle = 20$ son: 62.31 % de las personas tiene menos que el promedio ($1 - q^{20}$), 4.76 % no tiene nada ($1 - q$), la mitad más pobre tiene el 14.49 % del dinero y el 10 % más rico el 33.59 %. En el límite continuo estos valores serían 63.21, 4.88, 15.34 y 33.03 %, respectivamente.

Extensión: deudas

Drăgulescu y Yakovenko consideran también qué ocurre si las personas pueden endeudarse [1]. Supóngase que cada persona puede tener dinero negativo hasta un límite $-m_d$, sin intereses. La deducción anterior se aplica sin cambios a la variable $m' = m + m_d \geq 0$, cuyo promedio es $\langle m \rangle + m_d$. Por lo tanto m' tiene distribución geométrica con

$$q = \frac{\langle m \rangle + m_d}{1 + \langle m \rangle + m_d}, \quad T = \frac{1}{\ln[1 + 1/(\langle m \rangle + m_d)]} \approx \langle m \rangle + m_d + \frac{1}{2}. \quad (16)$$

Permitir deudas **incrementa la temperatura** sin agregar dinero: la distribución se recorre hacia los negativos y se ensancha. La fracción de personas en deuda es $P(m < 0) = 1 - q^{m_d}$. Como desplazar la distribución no cambia $\langle |m_1 - m_2| \rangle$, pero el promedio sigue siendo $\langle m \rangle$, la ec. 13 da

$$G = \frac{1}{1 + q} \left(1 + \frac{m_d}{\langle m \rangle} \right) \xrightarrow{\text{continuo}} \frac{1}{2} \left(1 + \frac{m_d}{\langle m \rangle} \right). \quad (17)$$



En el modelo, el Gini crece linealmente con el límite de deuda y puede superar 1 cuando $m_d > \langle m \rangle$, porque con riqueza negativa la curva de Lorenz baja de cero.

Extensión: dinero nuevo y monedas marcadas

El modelo básico conserva el dinero, pero en la realidad un banco central lo crea. Para seguir el recorrido del dinero nuevo se usa la idea de las *partículas trazadoras*: las monedas inyectadas se marcan sin que la marca cambie su dinámica. Como las monedas marcadas son indistinguibles de las demás para las reglas de intercambio, en equilibrio cada moneda tiene la misma probabilidad de estar en cualquier lugar del sistema, y cada grupo de personas debe tener la misma fracción de las monedas marcadas que de todo el dinero. Se define el *factor de enriquecimiento* de un grupo como

$$R = \frac{\text{fracción de las monedas marcadas que tiene el grupo}}{\text{fracción de todo el dinero que tiene el grupo}}, \quad (18)$$

que vale 1 en equilibrio. Un valor $R > 1$ indica que el grupo tiene más dinero nuevo del que le correspondería por su riqueza. En economía, que quien recibe primero el dinero nuevo se beneficie más se conoce como *efecto Cantillon* [6]; aquí se pregunta si, en el modelo, ese efecto persiste o se diluye.

Hay una diferencia importante entre una inyección única y una periódica. Una inyección única saca al sistema del equilibrio, que después regresa a la distribución geométrica con un nuevo promedio, sin memoria de por dónde entró el dinero. Una inyección periódica es una fuente externa constante, como calentar continuamente un extremo de una barra: el sistema no llega al equilibrio, sino a un estado que depende del balance entre la rapidez de la inyección y la rapidez con que se mezcla el dinero.

Metodología

Todos los resultados del modelo son **datos simulados**; los únicos datos reales son los del Banco Mundial usados en la comparación exploratoria entre países.

Algoritmo de simulación

Se reprodujo el modelo de la ref. [1] en Python con NumPy [13]; el ciclo de intercambios se compiló con Numba para poder hacer muchas repeticiones.

1. Se crean $N = 2000$ personas, cada una con $m_0 = 20$ monedas. El estado inicial es de igualdad perfecta ($G = 0$).
2. En cada paso se eligen al azar, de manera independiente y uniforme, un pagador i y un receptor j ; si $i = j$ no ocurre nada.



3. Si $m_i \geq \Delta m$, el pagador entrega $\Delta m = 1$ moneda al receptor; si no, el intercambio no ocurre (no hay deudas).
4. Se hacen 2×10^7 pasos, es decir, 10^4 intercambios por persona, más de tres veces el tiempo de equilibrio que se determina abajo.
5. Al final se verifica que el dinero total siga siendo exactamente $Nm_0 = 40\,000$.

El caso base se repitió con 40 semillas distintas del generador de números aleatorios.

Estimadores, incertidumbre y referencia teórica

El Gini se calcula con la fórmula estándar sobre los valores ordenados. La entropía se estima con las frecuencias del histograma más la corrección de Miller–Madow, $(K - 1)/(2N)$ con K el número de valores ocupados, porque el estimador directo la subestima en muestras finitas. En las tablas, “ $\pm$ ” es el **error estándar de la media**, $\sigma/\sqrt{n}$, donde σ es la desviación estándar entre las n semillas; cuando se reporta σ se indica explícitamente.

Como referencia teórica se usan dos valores: el exacto para $N \rightarrow \infty$ (distribución geométrica, ecs. 11 y 15) y el *valor esperado en el ensamble exacto* para el mismo N . Este último se obtiene escogiendo 2000 repartos uniformemente al azar entre todos los repartos posibles (colocando $N - 1$ separadores al azar entre $M + N - 1$ posiciones) y midiéndolos con los mismos estimadores que la simulación. Así, la comparación incluye los efectos de tamaño finito y el sesgo de los estimadores. La diferencia entre simulación y teoría se expresa en unidades de su error combinado, $z = (\bar{x}_{\text{sim}} - \bar{x}_{\text{ens}})/\sqrt{\sigma_{\text{sim}}^2/n_{\text{sim}} + \sigma_{\text{ens}}^2/n_{\text{ens}}}$; un valor $|z| \lesssim 2$ indica acuerdo dentro de la incertidumbre estadística.

Convergencia

Para determinar cuándo se alcanza el equilibrio se promedió el Gini de 40 semillas a lo largo de 2×10^4 intercambios por persona. Se definió el **tiempo de equilibrio** como el primer momento a partir del cual la distancia entre el Gini promedio y el del ensamble exacto, promediada en ventanas de 1000 intercambios por persona, ya no supera dos errores estándar. Además se ajustó una relajación con dos tiempos característicos, $G(t) = G_{\text{eq}} - A_1 e^{-t/\tau_1} - A_2 e^{-t/\tau_2}$. También se midió la desviación estándar del Gini entre 20 semillas para $N = 250$ a 8000, y se verificó la igual probabilidad de los microestados con 3 personas y 3 monedas, registrando el reparto cada 20 pasos durante 2×10^7 pasos (10^6 observaciones) y aplicando una prueba χ^2 .

Conteo exacto y robustez

De manera independiente de la simulación, se evaluó la ec. 8 para $(N, M) = (3, 3)$, $(10, 50)$ y $(100, 1000)$. Para la robustez se repitió la simulación con 20 semillas y 10^4 intercambios por persona en cinco configuraciones: el caso base; menos personas ($N = 500$); menos dinero inicial ($m_0 = 10$); más dinero y pagos más grandes ($m_0 = 40$, $\Delta m = 2$); y una regla en la que cada pareja junta su dinero y lo reparte con una fracción aleatoria uniforme, que también es conservativa y simétrica.



Modelo con deuda

Se usó el mismo algoritmo con una sola modificación: el pagador puede entregar la moneda mientras su dinero no baje de $-m_d$. Se simularon $N = 2000$ personas con $m_0 = 20$ y límites $m_d = 0, 5, 10$ y 20 , con 2×10^4 intercambios por persona (con deuda la temperatura es mayor y el equilibrio tarda más) y 20 semillas por caso. Se verificó que el dinero total se conserva y que nadie rebasa el límite.

Banco nacional y monedas marcadas

Cada persona tiene monedas normales y marcadas. Al pagar, la moneda entregada se escoge al azar de su bolsa, de modo que es marcada con probabilidad igual a la fracción de marcadas que posee. Se usaron $N = 1000$ personas con $m_0 = 20$, sin deuda, que primero intercambian 5000 veces por persona para llegar al equilibrio. El dinero nuevo se reparte en partes iguales por uno de tres canales: (1) **universal**, a todas las personas; (2) **apoyos**, al 50 % más pobre; y (3) **financiero**, al 10 % más rico, como representación simplificada de un dinero que entra por quienes ya tienen activos o acceso al crédito. Se hicieron dos experimentos con 10 semillas cada uno:

- **Inyección única:** se inyecta el 10 % del dinero total y se mide durante 3000 intercambios por persona el factor de enriquecimiento (ec. 18) del 50 % más pobre, el 40 % medio y el 10 % más rico, así como el Gini. El tiempo de mezcla es el primer momento en que los tres grupos tienen $|R - 1| < 0.15$.
- **Inyección periódica:** cada 100 intercambios por persona se inyecta el 5 % del dinero inicial, 20 veces, de modo que al final el dinero total se duplica; se compara el Gini con el de un control sin inyección.

Comparación exploratoria con datos reales

Se descargaron de la interfaz de datos abiertos del Banco Mundial, que publica las estimaciones de la Plataforma de Pobreza y Desigualdad [11], el índice de Gini y la participación en el ingreso (o consumo) total de cada decil y quintil de la población, tomando el dato más reciente disponible de cada país, por lo que los años difieren entre países. Se seleccionaron los diez países con mayor Gini según ese dato y se agregó México como referencia. Se verificó que, para cada país, el Gini y las participaciones provienen del mismo año de encuesta. Con los puntos $p = 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.9$ se construyó una curva de Lorenz aproximada para cada país, que se comparó con la del modelo en el límite continuo (ec. 14). Los datos descargados se conservan sin modificar en `resultados/banco_mundial_crudo.csv`.

Resultados

El conteo exacto ya produce la desigualdad

La Fig. 1 muestra la probabilidad exacta de la ec. 8. Con 3 personas se recupera el 40, 30, 20 y 10 % calculado arriba. Al crecer el número de personas, el conteo se acerca a la distribución geométrica. No interviene ninguna simulación: la forma de la distribución surge únicamente de contar.

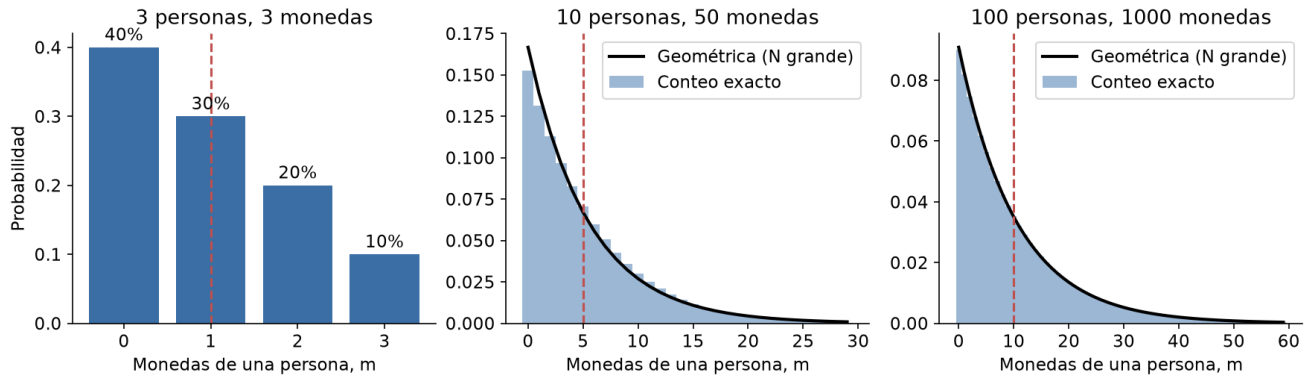


Figura 1: Probabilidad exacta de que una persona tenga m monedas, obtenida contando todos los repartos posibles (ec. 8), comparada con la distribución geométrica (ec. 11), que es su límite para N grande. La línea roja marca el promedio.

Igual probabilidad, convergencia y fluctuaciones

La Fig. 2 resume las pruebas de la simulación misma. **(i) Igual probabilidad.** Con 3 personas y 3 monedas, los 10 repartos aparecen cada uno con frecuencia 0.100 dentro de su incertidumbre ($\chi^2 = 5.8$ con 9 grados de libertad, $p = 0.76$), como exige la simetría de la dinámica demostrada en el Paso 5. **(ii) Tiempo de equilibrio.** El Gini promedio se acerca al del ensamble exacto con dos tiempos de relajación: uno rápido, $\tau_1 = 112 \pm 5$ intercambios por persona, y uno lento, $\tau_2 = 586 \pm 24$, que corresponde a llenar la cola de las personas más ricas, a la que se llega solo por una sucesión larga de ganancias. La entropía, que depende sobre todo del grueso de la distribución, se relaja más rápido ($\tau_2 = 144 \pm 18$). Con el criterio de dos errores estándar, **el equilibrio se alcanza a los 3000 intercambios por persona**; todas las simulaciones del modelo básico usan 10^4 . **(iii) Fluctuaciones.** La desviación estándar del Gini entre semillas disminuye como $N^{-1/2}$ y coincide con la del ensamble exacto para todos los tamaños, de 0.021 con $N = 250$ a 0.0028 con $N = 8000$.

Datos simulados: convergencia, fluctuaciones e igual probabilidad

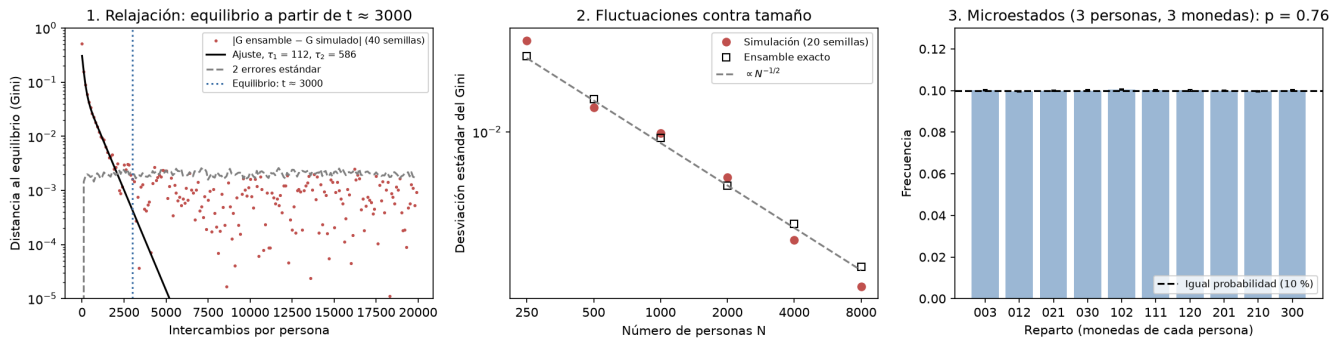


Figura 2: Pruebas de la simulación (**datos simulados**). (1) Distancia entre el Gini promedio de 40 semillas y el del ensamble exacto, con el ajuste de dos exponenciales y el criterio de dos errores estándar. (2) Desviación estándar del Gini entre 20 semillas contra el número de personas, comparada con el ensamble exacto. (3) Frecuencia de los 10 repartos posibles de 3 monedas entre 3 personas.

Distribución de equilibrio

Aunque todas las personas empezaron con 20 monedas, en equilibrio el dinero está repartido según la distribución geométrica (Fig. 3); en escala logarítmica es una recta, y la dispersión a la derecha corresponde a niveles de dinero que tienen solo una o dos personas. La entropía parte de cero (un solo reparto) y crece hasta el valor de equilibrio, y el Gini pasa de 0 a su valor de equilibrio (Fig. 4).

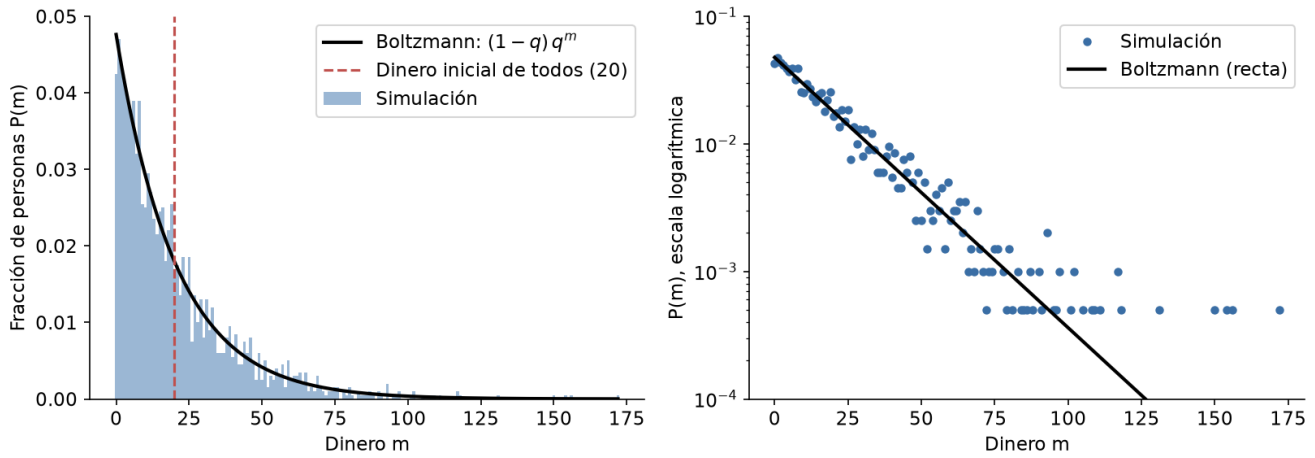


Figura 3: Distribución del dinero tras 10^4 intercambios por persona (**datos simulados**, una semilla, $N = 2000$, $m_0 = 20$, $\Delta m = 1$), comparada con la distribución geométrica exacta. Izquierda: escala lineal; la línea roja marca el dinero inicial, igual para todos. Derecha: escala logarítmica.

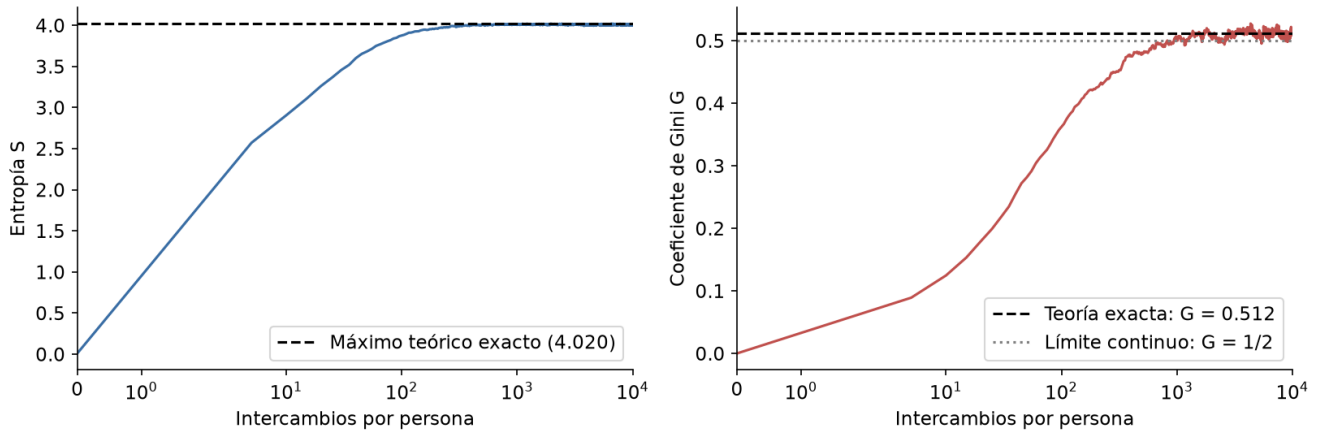


Figura 4: Evolución de la entropía (izquierda) y del coeficiente de Gini (derecha) en una simulación (**datos simulados**, eje de tiempo logarítmico). Las líneas discontinuas son los valores exactos para $N \rightarrow \infty$; para $N = 2000$ el valor esperado de la entropía medida es 4.009 (Tabla 2).

La Tabla 2 compara las 40 repeticiones con la teoría. Todas las cantidades coinciden con el ensamble exacto dentro de dos errores estándar. En cambio, la aproximación continua queda lejos: para el Gini, la fracción por debajo del promedio y el dinero de la mitad más pobre, la simulación se separa de ella en unos 11 errores estándar. La distinción entre el modelo discreto y su límite continuo es, entonces, medible, y por ello todas las comparaciones de este trabajo usan la teoría discreta exacta.



Cantidad	Simulación (40 semillas)	Ensamble exacto ($N = 2000$)	Exacta ($N \rightarrow \infty$)	Límite continuo	z
Coefficiente de Gini	0.5109 ± 0.0010	0.5118	0.5122	0.5000	-0.9
Entropía por persona	4.0099 ± 0.0005	4.0089	4.0203	3.9957	+1.7
Con menos que el promedio	0.6220 ± 0.0009	0.6229	0.6231	0.6321	-1.0
Sin dinero ($m = 0$)	0.0472 ± 0.0007	0.0475	0.0476	0.0488	-0.4
Dinero de la mitad más pobre	0.1457 ± 0.0007	0.1451	0.1449	0.1534	+0.8
Dinero del 10 % más rico	0.3347 ± 0.0011	0.3356	0.3359	0.3303	-0.9

Tabla 2: Caso base (**datos simulados**, media $\pm$ error estándar de 40 semillas, 10^4 intercambios por persona) comparado con el valor esperado en el ensamble exacto para $N = 2000$, con la teoría exacta para $N \rightarrow \infty$ y con el límite continuo. z : diferencia entre simulación y ensamble exacto en unidades de su error combinado. La entropía del ensamble para $N = 2000$ es menor que la de $N \rightarrow \infty$ por el sesgo de muestra finita del estimador.

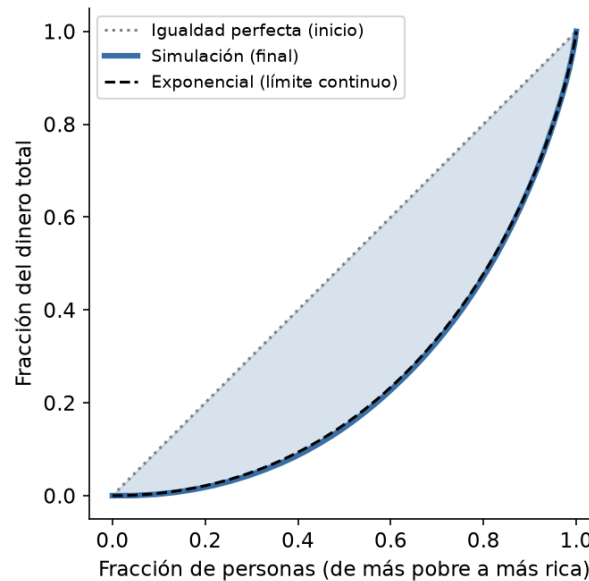


Figura 5: Curva de Lorenz al final de una simulación (**datos simulados**), comparada con la del límite continuo y con la recta de igualdad perfecta (estado inicial). El área sombreada es la mitad del coeficiente de Gini.

Movilidad: nadie es rico o pobre para siempre

La Fig. 6 sigue el dinero de tres personas: todas pasan por momentos sin dinero y por momentos con más del doble del promedio. La distribución de equilibrio es un equilibrio *estadístico*: la forma del reparto se mantiene, pero las personas cambian constantemente de lugar dentro de él. Después

del equilibrio, cada persona pasó en promedio el 62.3 % del tiempo por debajo del promedio, igual a la fracción de la población que está por debajo del promedio (62.3 %); la dispersión entre personas (desviación estándar de 0.17) se debe a que la ventana de observación abarca un número finito de tiempos de relajación.

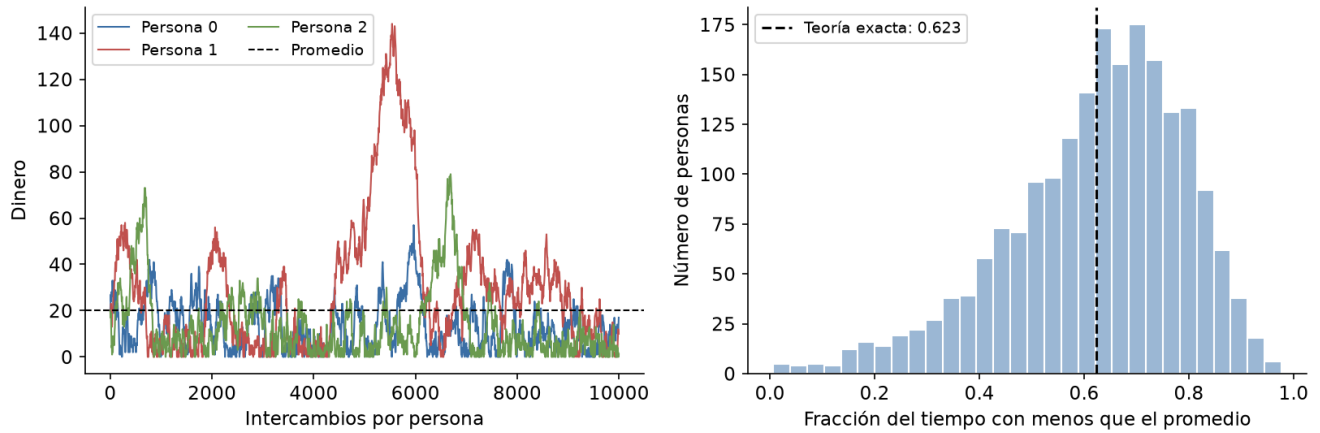


Figura 6: Izquierda: dinero de tres personas a lo largo del tiempo (**datos simulados**). Derecha: fracción del tiempo, después de 5000 intercambios por persona, que cada una de las 2000 personas pasó con menos dinero que el promedio.

Robustez

La Tabla 3 muestra que el Gini de equilibrio coincide con el ensamble exacto, dentro de su incertidumbre, en las cinco configuraciones. El Gini depende del dinero promedio medido en unidades del pago, $m_0/\Delta m$, como predice la ec. 15: con $m_0 = 10$ es mayor que con $m_0 = 20$. El caso $m_0 = 40$, $\Delta m = 2$ da exactamente el mismo resultado que el caso base, porque con las mismas semillas la dinámica es idéntica con todas las cantidades multiplicadas por 2; es una comprobación de que el modelo es invariante de escala, no una prueba independiente. La regla de reparto aleatorio, que es continua, da el valor $1/2$.

Configuración	N	m_0	Δm	Gini simulado	Ensamble exacto	Exacto ($N \rightarrow \infty$)	z
Base	2000	20	1	0.5131 ± 0.0013	0.5117	0.5122	+1.1
Menos personas	500	20	1	0.5138 ± 0.0028	0.5113	0.5122	+0.9
Menos dinero	2000	10	1	0.5230 ± 0.0014	0.5236	0.5238	-0.4
Más dinero y pagos	2000	40	2	0.5131 ± 0.0013	0.5117	0.5122	+1.1
Reparto aleatorio	2000	20	—	0.4993 ± 0.0015	0.4997	0.5000	-0.3

Tabla 3: Gini de equilibrio (**datos simulados**, media $\pm$ error estándar de 20 semillas, 10^4 intercambios por persona) para distintas configuraciones, comparado con el ensamble exacto del mismo tamaño y con la teoría para $N \rightarrow \infty$ (geométrica; para la regla continua, $1/2$).

Modelo con deuda

La Fig. 7 y la Tabla 4 muestran que la simulación sigue la ec. 16: en escala logarítmica cada distribución es una recta que empieza en $-m_d$ y es menos inclinada cuanto mayor es el límite de deuda. El Gini coincide con la ec. 17 dentro de un error estándar en los cuatro casos, y la fracción de personas endeudadas y las participaciones del 10 % más rico y del 50 % más pobre coinciden con la teoría exacta.

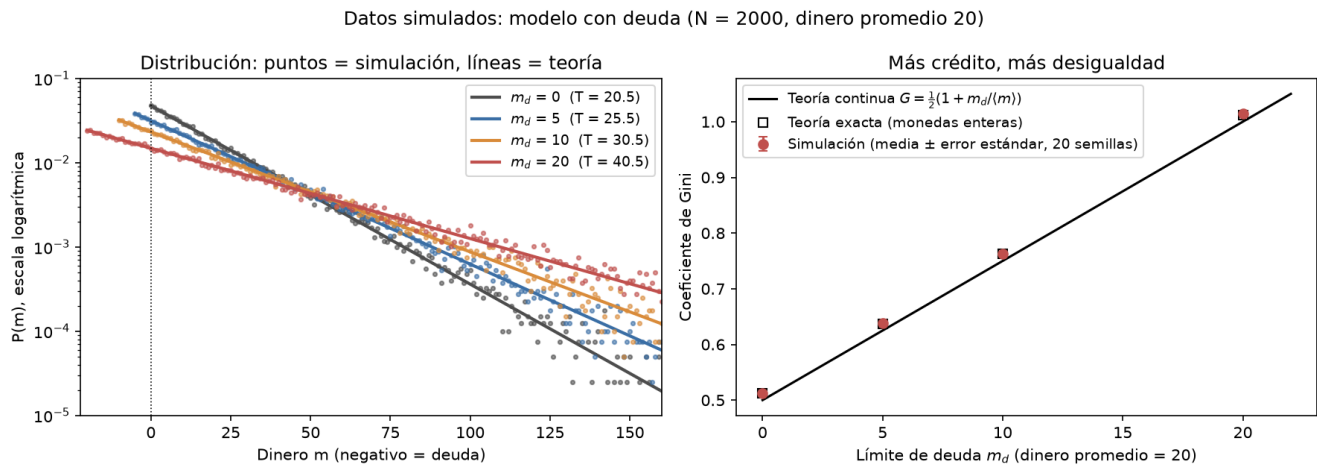


Figura 7: Modelo con deuda (**datos simulados**, $N = 2000$, dinero promedio 20, 20 semillas). Izquierda: distribución del dinero; los valores negativos son deudas. Derecha: Gini en función del límite de deuda, comparado con la ec. 17.

m_d	T	Gini simulado	G exacto	G continuo	En deuda	10 % rico	50 % pobre
0	20.50	0.5122 ± 0.0015	0.5122	0.5000	0 %	33.5 % (33.6 %)	14.5 % (14.5 %)
5	25.50	0.6376 ± 0.0015	0.6373	0.6250	17.9 % (17.8 %)	39.3 % (39.4 %)	5.8 % (5.8 %)
10	30.50	0.7633 ± 0.0017	0.7623	0.7500	28.0 % (28.0 %)	45.1 % (45.1 %)	-2.9 % (-2.8 %)
20	40.50	1.0145 ± 0.0026	1.0123	1.0000	39.2 % (39.0 %)	56.9 % (56.6 %)	-20.2 % (-20.2 %)

Tabla 4: Modelo con deuda (**datos simulados**, media $\pm$ error estándar de 20 semillas, 2×10^4 intercambios por persona; dinero promedio 20). T : temperatura exacta (ec. 16). Entre paréntesis, los valores teóricos exactos. Las dos últimas columnas son la parte del dinero total del 10 % más rico y del 50 % más pobre.

En el modelo, con un límite de deuda de la cuarta parte del dinero promedio ($m_d = 5$), el Gini pasa de 0.51 a 0.64 y casi una de cada cinco personas queda en deuda. Con $m_d = 10$, el 50 % más pobre tiene en conjunto un saldo *negativo*: debe más de lo que posee.

Banco nacional y monedas marcadas

En el modelo, el dinero nuevo pierde la memoria de por dónde entró. Justo después de la inyección, el grupo que recibió el dinero tiene un factor de enriquecimiento alto: 4.2 para el 50 % más pobre con el canal de apoyos y 2.5 para el 10 % más rico con el canal financiero (Tabla 5). Sin embargo, en los tres canales las monedas marcadas se mezclan con el resto en 80 a 140 intercambios por persona, y a partir de ahí todos los grupos tienen $R \approx 1$ (Fig. 8). Las monedas marcadas sí terminan sobre todo en manos de los ricos, pero solo en la misma proporción en que los ricos tienen todo el dinero. El canal financiero es el que más tarda en mezclarse; durante ese intervalo los más ricos conservan el dinero nuevo, lo que en el modelo corresponde a un efecto Cantillon transitorio.

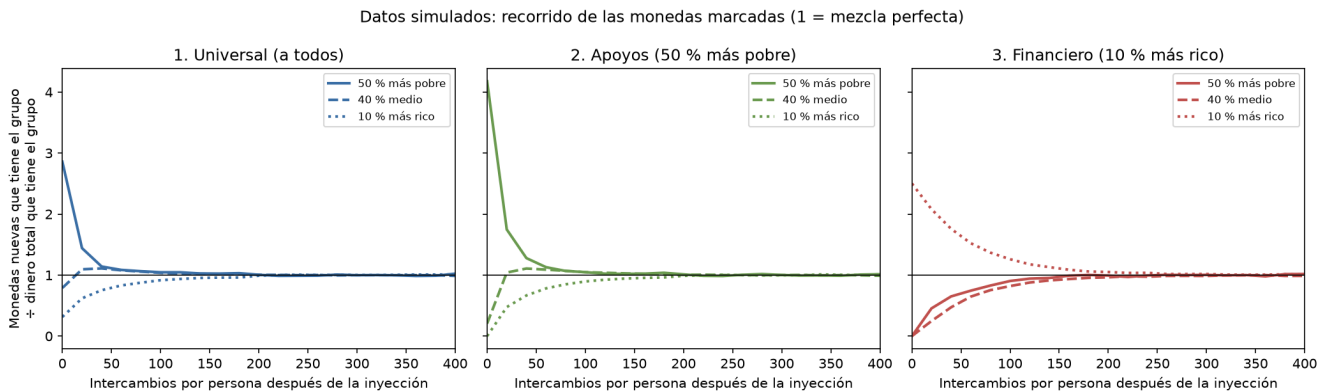


Figura 8: Factor de enriquecimiento R (ec. 18) de cada grupo después de una inyección del 10 % del dinero por cada canal (**datos simulados**, media de 10 semillas). $R = 1$ significa que el grupo tiene la misma parte del dinero nuevo que de todo el dinero.



Canal	R inicial pobre/medio/rico	Gini antes → después	Gini final	Tiempo de mezcla	Gini periódico
Control	–	–	–	–	0.514 ± 0.002
Universal	2.86/0.79/0.31	0.516 → 0.469	0.512	80	0.457 ± 0.002
Apoyos	4.18/0.21/0.00	0.516 → 0.425	0.512	100	0.428 ± 0.003
Financiero	0.00/0.00/2.50	0.516 → 0.551	0.513	140	0.626 ± 0.002

Tabla 5: Banco nacional (**datos simulados**, media de 10 semillas; $\pm$: error estándar). Canales: universal (a todos), apoyos (50 % más pobre) y financiero (10 % más rico). “ R inicial”: justo después de la inyección única. “Gini final”: 3000 intercambios por persona después de la inyección única. “Tiempo de mezcla”: en intercambios por persona. Última columna: Gini tras 20 inyecciones periódicas del 5 % del dinero inicial.

Una inyección única cambia la desigualdad solo por un tiempo. Repartir el 10 % del dinero entre el 50 % más pobre baja el Gini de 0.52 a 0.43 de inmediato, pero el sistema regresa a la distribución de equilibrio y el Gini vuelve a 0.51, igual que con los otros canales (Fig. 9, izquierda). El equilibrio final no depende de cómo se llegó a él. La desigualdad tarda más en regresar que las monedas marcadas en mezclarse, por la misma razón por la que el Gini se relaja más despacio que la entropía: reconstruir la cola de los más ricos requiere más intercambios.

Una inyección periódica sí cambia la desigualdad, y en el modelo el canal decide en qué dirección. Con la misma cantidad de dinero nuevo, el Gini queda en 0.43 si el dinero entra por el 50 % más pobre, en 0.46 si entra por todos, y en 0.63 si entra por el 10 % más rico, frente a 0.51 sin inyección (Fig. 9, derecha). En el canal financiero el Gini sigue subiendo al final de la simulación.

Datos simulados: efecto de la inyección sobre la desigualdad

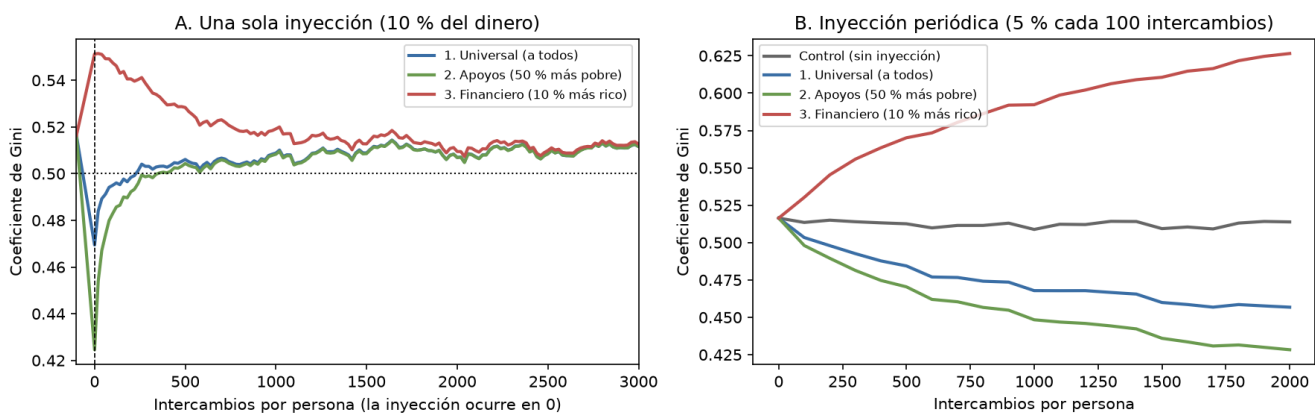


Figura 9: Coeficiente de Gini con dinero nuevo (**datos simulados**, media de 10 semillas). Izquierda: una sola inyección del 10 % del dinero en el tiempo 0. Derecha: inyección del 5 % del dinero inicial cada 100 intercambios por persona, comparada con un control sin inyección.



Comparación exploratoria con los países más desiguales (datos reales)

Esta comparación es **exploratoria**. El modelo describe dinero acumulado (un acervo), mientras que los datos del Banco Mundial describen ingreso o consumo (un flujo); además, los datos provienen de encuestas de años distintos y no se corrigieron por la subestimación de los ingresos más altos. Por ello, las semejanzas o diferencias que siguen no validan ni refutan el modelo; solo indican en qué partes de la distribución conviene buscar mecanismos adicionales. La Tabla 6 compara la distribución del modelo en el límite continuo con los datos **reales** de los diez países con mayor Gini según su dato más reciente y con México.

País	Año	Gini	10 % pobre	60 % medio	20 % rico	10 % rico	Rico/pobre
Modelo (límite continuo)	–	50.0	0.5	45.6	52.2	33.0	64
Namibia	2015	59.1	1.0	33.5	63.7	47.2	47
Botswana	2015	54.9	1.4	36.4	59.9	42.9	31
Eswatini	2016	54.6	1.4	36.1	60.2	42.7	31
Colombia	2024	54.4	1.0	37.9	58.9	42.7	43
Sudáfrica	2022	54.1	1.4	36.8	59.5	42.1	30
Zambia	2022	51.5	1.5	39.7	56.4	39.1	26
Angola	2018	51.3	1.3	40.6	55.6	39.6	31
Brasil	2024	50.3	1.3	40.7	55.4	39.3	30
Zimbabue	2019	50.3	1.9	39.1	56.1	40.5	21
Panamá	2024	49.7	1.2	42.1	54.3	37.6	31
México	2024	42.6	2.1	45.5	48.9	33.4	16

Tabla 6: Participación (%) en el total por grupo de población. Fila del modelo: dinero acumulado, distribución exponencial (límite continuo). Resto de filas: ingreso o consumo, **datos reales** del Banco Mundial [11], dato más reciente de cada país (años distintos). El “60 % medio” es el 100 % menos el 20 % más pobre y el 20 % más rico. “Rico/pobre” es cuántas veces recibe el 10 % más rico lo que recibe el 10 % más pobre.

(1) **Gini**. Nueve de los once países tienen un Gini de ingreso mayor o igual a 50, el valor del modelo en el límite continuo (Fig. 10); México queda por debajo.

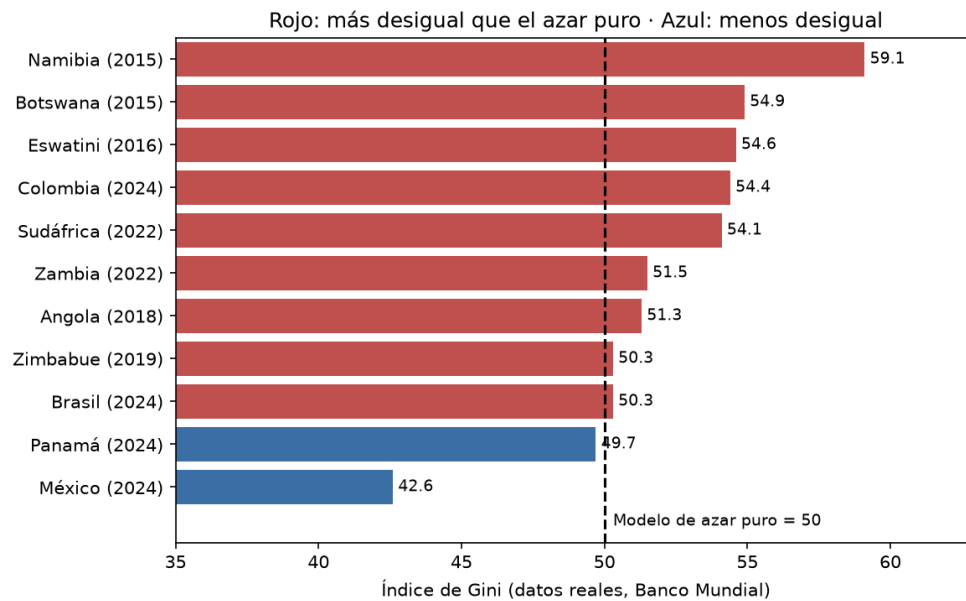


Figura 10: Índice de Gini de los diez países con mayor Gini y de México (**datos reales**, Banco Mundial, dato más reciente de cada país, años distintos). La línea punteada marca el valor del modelo en el límite continuo.

(2) **Extremo rico.** En el modelo el 10 % más rico tiene el 33.0 % del total; en los diez países con mayor Gini recibe entre 37.6 y 47.2 % del ingreso (Fig. 11, derecha).

(3) **Extremo pobre.** En el modelo el 10 % más pobre tiene solo el 0.5 % y cerca del 5 % de las personas no tiene nada; en todos los países el 10 % más pobre recibe más (entre 1.0 y 2.1 %). Por eso la razón entre el 10 % más rico y el 10 % más pobre es mayor en el modelo (64) que en cualquiera de los países (de 16 a 47), aunque su Gini sea menor. Una explicación posible es que nadie sobrevive con ingreso nulo: el trabajo informal, las transferencias y las redes familiares imponen un “piso” que el modelo no contiene.

(4) **Clase media.** El 60 % medio tiene el 45.6 % en el modelo y recibe entre 33.5 y 42.1 % en los diez países con mayor Gini. Por ello las curvas de Lorenz reales *cruzan* la del modelo (Fig. 11, izquierda): quedan por encima entre los pobres y por debajo cerca de los ricos. Dos distribuciones con Gini parecido pueden tener formas muy distintas, y el Gini por sí solo no basta para describirlas; la curva de Lorenz contiene la información completa.

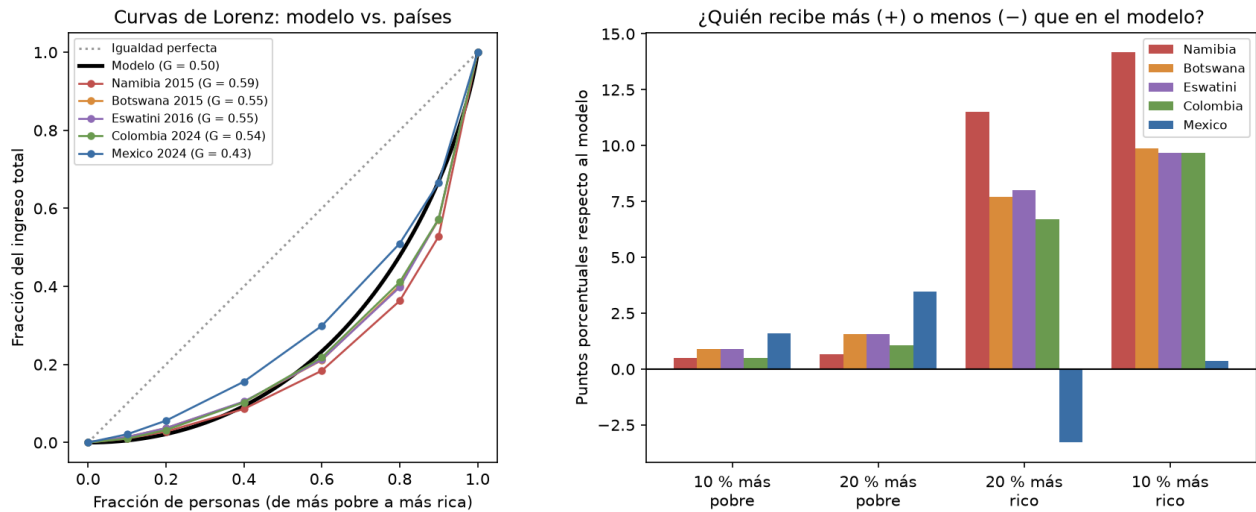


Figura 11: Izquierda: curvas de Lorenz de los cuatro países con mayor Gini y de México (**datos reales**, Banco Mundial), comparadas con la del modelo en el límite continuo. Derecha: diferencia, en puntos porcentuales, entre la participación real de cada grupo y la del modelo.

Además de la diferencia de variables, (i) las encuestas de hogares subestiman los ingresos más altos; las estimaciones que incorporan datos fiscales, como las de la World Inequality Database [12], suelen asignar al 10 % más rico una participación bastante mayor, lo que podría cambiar el caso de México; y (ii) muchos países, sobre todo africanos, miden consumo y no ingreso, y el consumo suele ser menos desigual.

Discusión

La idea física central

Si todas las personas empiezan con exactamente 20 monedas, ¿de dónde aparece la desigualdad? La condición inicial es un único microestado, extremadamente ordenado. Los intercambios conservan el dinero total pero recorren, con igual probabilidad, los $\Omega(N, M)$ repartos posibles, y la inmensa mayoría de esos repartos tiene una forma geométrica: hay muchísimas más maneras de repartir el dinero de forma desigual que de forma igual. Al llegar al equilibrio estadístico, el macroestado observado es el de máxima multiplicidad, es decir, el de máxima entropía compatible con las restricciones del modelo. La física no dice que la segunda ley “obligue” a la desigualdad en general: dice que, *dadas las restricciones de este modelo* (conservación, reglas simétricas y ausencia de otros mecanismos), los estados de equilibrio corresponden a una distribución no uniforme del dinero.



Lo que el trabajo demuestra, lo que sugiere y lo que no demuestra

Lo que demuestra, dentro del modelo y con verificación numérica:

- Con intercambios conservativos y simétricos, todos los repartos son igualmente probables en equilibrio (demostración del Paso 5 y prueba χ^2).
- La distribución de equilibrio es geométrica, con temperatura $T = 1/\ln(1 + 1/\langle m \rangle)$ y Gini $(1 + \langle m \rangle)/(1 + 2\langle m \rangle)$, que tienden a $\langle m \rangle$ y $1/2$ en el límite continuo; la simulación coincide con el ensamble exacto dentro de dos errores estándar en todas las cantidades medidas.
- El equilibrio se alcanza a los 3000 intercambios por persona, con un tiempo de relajación lento asociado a la cola de los más ricos.
- En el modelo, permitir deudas sin intereses eleva el Gini según la ec. 17; el dinero nuevo pierde la memoria de su canal de entrada en 80 a 140 intercambios por persona, pero una inyección sostenida fija el Gini en un valor que depende del canal.

Lo que sugiere: la distribución de equilibrio del modelo puede servir como línea base para comparar distribuciones reales, y los mecanismos que en el modelo elevan el Gini por encima de esa línea base (la deuda y un canal de creación de dinero que favorece a los más ricos) son candidatos a estudiar en sistemas más realistas.

Lo que no demuestra: que la desigualdad económica real sea causada principalmente por el azar o por los mecanismos explorados aquí; que el crédito o la política monetaria tengan en la realidad los efectos encontrados en el modelo; ni que las semejanzas con los datos del Banco Mundial validen el modelo, ya que se comparan variables distintas.

Limitaciones del modelo

El modelo es deliberadamente simple. Ignora los precios y la inflación que acompañan a la creación de dinero, el ahorro [4], los intereses de las deudas y el incumplimiento, la producción, la herencia y, sobre todo, que la riqueza genera más riqueza mediante intereses e inversiones, un mecanismo multiplicativo que puede concentrar el dinero en muy pocas manos [5]. Tampoco distingue entre dinero, ingreso y riqueza [2]. Además, en el modelo la movilidad es total, mientras que en las sociedades reales la posición económica es bastante persistente. Por último, las conclusiones sobre la robustez se limitan a las reglas probadas, que son conservativas y simétricas.

Hipótesis para el trabajo posterior

El autor plantea la hipótesis de que **la desigualdad que se mide actualmente es un caso extremo, más allá de la que produciría el intercambio aleatorio**. El modelo ofrece tres pruebas para evaluarla: (i) comparar el Gini con el valor de referencia; (ii) comprobar si el extremo superior decae más lentamente que una exponencial, como se ha reportado para Estados Unidos



y Reino Unido, donde los ingresos más altos siguen una ley de potencias [3]; y (iii) comparar la movilidad observada con la del modelo. La comparación exploratoria de este trabajo es *compatible* con la hipótesis en el extremo rico, pero no permite establecerla, porque compara dinero acumulado con ingreso. Una prueba adecuada requiere datos de riqueza, o bien un modelo de ingreso, y corregir el extremo superior con fuentes que incorporen datos fiscales, como la ENIGH del INEGI complementada con la World Inequality Database [10, 12].

Conclusiones

En un modelo en el que todas las personas son idénticas, intercambian al azar con reglas simétricas y el dinero se conserva, el equilibrio no es la igualdad sino una distribución geométrica del dinero. Esta distribución se dedujo de la conservación, el principio de máxima entropía, la definición de temperatura y la igual probabilidad de los microestados, que en este modelo se demostró a partir de la simetría de la dinámica.

El tratamiento exacto de las monedas enteras es necesario para comparar con la simulación: la temperatura es $T = 1/\ln(1 + 1/\langle m \rangle) \approx \langle m \rangle + \frac{1}{2}$ y el Gini es $(1 + \langle m \rangle)/(1 + 2\langle m \rangle) = 0.5122$ para $\langle m \rangle = 20$; el límite continuo, $T = \langle m \rangle$ y $G = 1/2$, es solo una aproximación. Con 40 repeticiones, la simulación coincide con el ensamble exacto dentro de dos errores estándar en todas las cantidades medidas, después de un tiempo de equilibrio de 3000 intercambios por persona.

En el modelo, permitir deudas eleva el Gini linealmente con el límite de deuda, y un banco que inyecta dinero de forma sostenida lo fija en 0.43 o en 0.63 según entre por los más pobres o por los más ricos, aunque el dinero nuevo no conserve memoria de su canal de entrada.

Los resultados del modelo son datos simulados. La comparación con datos reales de ingreso es exploratoria: muestra que en los países con mayor Gini el 10 % más rico recibe una parte mayor y el 10 % más pobre una parte mayor que en el modelo, a costa del 60 % medio, pero no constituye una validación. El modelo ofrece una línea base física contra la cual, en etapas posteriores y con las variables adecuadas, podrá evaluarse la hipótesis de que la desigualdad actual excede la que produciría el azar.

Disponibilidad del código

El código que genera todas las figuras y tablas se encuentra en la carpeta `econofisica_dinero` del repositorio del proyecto:

- `modelo.py`: núcleo del modelo, teoría exacta y ensamble exacto;
- `generar_resultados.py`: simulaciones del modelo básico y robustez;
- `convergencia.py`: convergencia, fluctuaciones e igual probabilidad;
- `deudas.py`: modelo con deuda;



- `banco_nacional.py`: inyección de monedas marcadas por tres canales;
- `comparar_paises.py`: descarga y comparación de datos del Banco Mundial.

Referencias

- [1] A. Drăgulescu y V. M. Yakovenko, “Statistical mechanics of money”, *The European Physical Journal B*, Vol. 17, No. 4, p. 723-729, 2000.
- [2] V. M. Yakovenko y J. B. Rosser, “Colloquium: Statistical mechanics of money, wealth, and income”, *Reviews of Modern Physics*, Vol. 81, No. 4, p. 1703-1725, 2009.
- [3] A. Drăgulescu y V. M. Yakovenko, “Exponential and power-law probability distributions of wealth and income in the United Kingdom and the United States”, *Physica A*, Vol. 299, No. 1-2, p. 213-221, 2001.
- [4] A. Chakraborti y B. K. Chakrabarti, “Statistical mechanics of money: how saving propensity affects its distribution”, *The European Physical Journal B*, Vol. 17, No. 1, p. 167-170, 2000.
- [5] J.-P. Bouchaud y M. Mézard, “Wealth condensation in a simple model of economy”, *Physica A*, Vol. 282, No. 3-4, p. 536-545, 2000.
- [6] R. Cantillon, *Essai sur la nature du commerce en général*, Fletcher Gyles, Londres, 1755.
- [7] F. Reif, *Fundamentals of Statistical and Thermal Physics*, McGraw-Hill, Nueva York, 1965.
- [8] M. O. Lorenz, “Methods of measuring the concentration of wealth”, *Publications of the American Statistical Association*, Vol. 9, No. 70, p. 209-219, 1905.
- [9] C. Gini, “Variabilità e mutabilità”, *Studi Economico-Giuridici della Regia Università di Cagliari*, 1912.
- [10] INEGI, “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México, <https://www.inegi.org.mx>.
- [11] Banco Mundial, “Poverty and Inequality Platform”, indicadores SI.POV.GINI y SI.DST (participación en el ingreso por decil y quintil), World Development Indicators, <https://data.worldbank.org>, consultado en octubre de 2026.
- [12] World Inequality Lab, “World Inequality Database”, <https://wid.world>.
- [13] C. R. Harris *et al.*, “Array programming with NumPy”, *Nature*, Vol. 585, p. 357-362, 2020.